其中 l_z 为本征值。其形式解为：

$$\psi(\varphi) = \mathrm{C}\, e^{\mathrm{i}l_z\varphi/\hbar}$$

现在我们需要考虑对波函数（除连续性外）的另一个基本要求：给定一组完整的参数，波函数的取值应该是唯一的，即**波函数应该具有单值性**。这就要求上述本征波函数满足周期性边条件：

$$\psi(\varphi + 2\pi) = \psi(\varphi)$$

因此

$$l_z = m\hbar, \quad m = 0, \pm1, \pm2, \cdots$$

此即算符 $\hat{l}_z$ 的本征值，可以看出是**量子化**的，即在任何情况下对 l_z 进行测量，得到的都是这些特殊值，这又是经典力学和量子力学的一个重要区别。对于宏观的粒子，由于其角动量的数量级远大于 $\hbar$，这种不连续性远小于测量仪器的分辨率，因而可以认为是连续的，并按经典力学处理。

相应的归一化本征函数为：

$$\psi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{im\varphi}, \quad m = 0, \pm1, \pm2, \cdots$$

其中归一化系数 C 由归一化条件

$$\int_0^{2\pi} |\psi_m(\varphi)|^2 \ \mathrm{d}\varphi = 1$$

求得。容易验证算符 $\hat{l}_z$ 的本征波函数满足正交归一条件：

$$\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$$

3.3.2 动量算符 $\hat{p}_x$ 的本征方程

我们前面的讨论是基于本征波函数满足归一化条件的，因而可以从期望值的角度出发对本征方程进行阐述。如果一个厄密算符的本征态不可归一化，其本征值和本征态是否还满足定理 1 和定理 2 呢？答案是可以满足。我们通过以下的例子具体说明。

一维坐标表象下，动量的本征方程为：

$$-\mathrm{i}\hbar\frac{d}{dx}\psi(x)=p_x\psi(x)$$

其中 p_x 是本征值。这个方程在形式上与 $\hat{l}_z$ 的本征方程完全相同，其形式解为：

$$\psi(x)=C\mathrm{e}^{ip_xx/\hbar}$$

由于此时波函数无限制，数学上 p_x 可以取一切复数，但是考虑到物理上的要求，可规定其取实数，但取值范围连续变化 $-\infty<p_x<+\infty$ 。这样上式即为我们熟悉的平面波。现在我们尝试给出**平面波的“正交归一”关系**：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\psi_{p'_x}^*(x)\psi_{p_x}(x)dx=|C|^2\int_{-\infty}^{\infty}e^{i\left(p_x-p'_x\right)x/\hbar}dx=|C|^2 2\pi\hbar\delta\left(p_x-p'_x\right)$$

若令 $C=1/\sqrt{2\pi\hbar}$ （前面给出的平面波表达式已包含此系数，这正是其来源），则有

$$\langle p'_x\mid p_x\rangle=\delta(p_x-p'_x)$$

这与正交归一关系很像，只不过现在的指标是一个连续的变量，并且**“归一”**变成了 **“归 δ 函数”**（称为狄拉克归一化）。这样，就可以将连续本征值的情况纳入到前面的讨论中了。在第一章讨论薛定谔方程求解时，我们已经提到了态叠加原理，并指出平面波展开是态叠加原理的一种表现。现在可以很清楚的看到这一点了，因为式 (1.9) 和 (1.10) 就是将一个任意的状态写成了动量本征态的线性叠加（由于本征值连续，表现为积分形式）。

在量子统计和固体物理中，常常需要从有限大小的系统出发，外推到无限大的系统。对于有限大小的系统，动量本征态可以采用**“箱归一化”**的形式。将粒子局限在有限空间 $[-L/2,L/2]$ 中，平面波态满足周期性边条件（一般性的证明见曾谨言《量子力学教程》3.4.3 脚注）：

$$\psi_p(-L/2)=\psi_p(L/2)$$

即 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}pL/\hbar}=1$，所以 $pL/\hbar=2n\pi$，即

$$p=p_n=\frac{2\pi\hbar n}{L},\quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

可以看出, 只要 $L \neq \infty$, 动量的可能取值 p_n 就是不连续的。此时, 与 p_n 相应的动量本征态取为:

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}p_n x/\hbar} = \frac{1}{\sqrt{L}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi n x/L}$$

满足正交归一化条件:

$$\int_{-L/2}^{L/2} \mathrm{d}x \psi_n^*(x)\psi_m(x) = \delta_{mn}$$

任一 $[-L/2, L/2]$ 范围内的波函数都可以用以上箱归一化的动量本征函数做展开:

$$\phi(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \psi_n(x)$$

叠加系数

$$c_n = \int_{-L/2}^{L/2} \psi_n^*(y)\phi(y)dy$$

即

$$\begin{aligned}\phi(x) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-L/2}^{L/2} \psi_n^*(y)\phi(y)dy\psi_n(x) \\ &= \int_{-L/2}^{L/2} \phi(y)dy \frac{1}{L} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}p_n(x-y)/\hbar}\end{aligned}$$

当 $L \to \infty$ 时，动量取值趋于连续，求和可以改写为积分，积分元 $dp = p_{n+1} - p_n = 2\pi\hbar/L$，即:

$$\begin{aligned}\phi(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \phi(y)dy \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ip(x-y)/\hbar}dp \\ &= \int dp \left(\int dy \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipy/\hbar}\psi(y) \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}\end{aligned}$$

这正是标准的平面波展开。说明当 $L \to \infty$ 时, "箱归一化"的平面波展开可以回到标准的平面波展开。

3.3.3 坐标算符 $\hat{x}$ 的本征方程

坐标表象下，坐标算符的本征方程:

$$x\psi(x) = x_0\psi(x)$$

对于一个确定的本征值 x_0，上式成立的条件是在任何 $x \neq x_0$ 的地方 $\psi(x) = 0$，而在 $x = x_0$ 处 $\psi(x)$ 可以为任意值，考虑到波函数的模方在全空间的积分不能为零, 必有 $\psi(x_0) = \infty$，这就是 δ 函数：

$$\psi_{x_0}(x) = A\delta(x - x_0)$$

本征值的取值范围连续变化 $-\infty < x_0 < +\infty$。注意坐标的本征函数也是不可归一化的，但是只要取 $A = 1$，其**“正交归一”**关系与动量本征函数相同，也具有以下形式：

$$\langle x_1 \mid x_2 \rangle = \int dx \delta(x - x_1)\delta(x - x_2) = \delta(x_1 - x_2)$$

3.3.4 谐振子能量本征方程的代数解法

前面我们对 x, p, l_z, H 的本征方程的求解，都是在坐标表象下，通过求解微分方程，结合边界条件，得到本征值和本征波函数的具体结果。实际上，在矩阵力学的发展过程中还有另外一套利用对易关系求力学量本征值的方法，即代数解法，其优点是不需要求解复杂的微分方程即可得到本征值，因此在很多研究领域具有广泛应用，缺点是只有某些特定的算符可以用此方法求解，并且其本征态往往不容易实现表象变换（即难以给出其他力学量的几率分布情况）。代数法求解的一个经典例子就是谐振子的能量本征方程。

一维谐振子的哈密顿算符为（采用自然单位制，即令 $\hbar = m = \omega = 1$）：

$$H = \frac{1}{2}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}\hat{x}^2$$

定义算符：

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} + \mathrm{i}\hat{p}), \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} - \mathrm{i}\hat{p})$$

显然，二者互为厄米共轭。利用基本对易式 $[\hat{x}, \hat{p}] = \mathrm{i}$，容易证明：

$$\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right] = 1$$

将 $\hat{x}$, $\hat{p}$ 用 $\hat{a}$, $\hat{a}^\dagger$ 表示，并带入哈密顿算符，得

$$\hat{H} = \left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right) = \left(\hat{N} + \frac{1}{2}\right)$$

其中 $\hat{N}=\hat{a}^{\dagger}\hat{a}$。显然，$\hat{N}=\hat{N}^{\dagger}$，并且在任何量子态 $|\psi\rangle$ 下，

$$\langle\hat{N}\rangle=\langle\psi|\hat{a}^{\dagger}\hat{a}|\psi\rangle=\langle\hat{a}\psi|\hat{a}\psi\rangle\geqslant 0$$

即 $\hat{N}$ 为正定厄米算符。这也说明 $\hat{N}$ 的本征值 n 是非负的，下面证明 $\hat{N}$ 的本征值 n 只能取整数。设 $|n\rangle$ 为 $\hat{N}$ 的归一化本征态，即 $\hat{N}|n\rangle=n|n\rangle$, $\langle n|n\rangle=1$。容易证明如下对易关系：

$$[\hat{N},\hat{a}^{\dagger}]=\hat{a}^{\dagger},\quad [\hat{N},\hat{a}]=-\hat{a} \tag{3.9}$$

因此有

$$[\hat{N},\hat{a}]|n\rangle=-\hat{a}|n\rangle$$

但上式左边 $=\hat{N}\hat{a}|n\rangle-\hat{a}\hat{N}|n\rangle=\hat{N}\hat{a}|n\rangle-n\hat{a}|n\rangle$, 由此可得

$$\hat{N}\hat{a}|n\rangle=(n-1)\hat{a}|n\rangle$$

这说明 $\hat{a}|n\rangle$ 也是 $\hat{N}$ 的本征态, 相应本征值为 $(n-1)$，即 $\hat{a}|n\rangle=c_n|n-1\rangle$。依此类推，从本征态 $|n\rangle$ 出发, 逐次用 $\hat{a}$ 作用，可得出 $\hat{N}$ 的一系列本征态：

$$|n\rangle,\quad \hat{a}|n\rangle,\quad \hat{a}^2|n\rangle,\quad \cdots$$

相应本征值依次为 $n,\quad n-1,\quad (n-2),\cdots$。由于本征值非负，即存在最小本征值，记为 n_0, 相应的本征态记为 $|n_0\rangle$, 则必有

$$\hat{a}\,|n_0\rangle=0$$

即不存在状态 $\hat{a}\,|n_0\rangle$, 否则 $\hat{a}\,|n_0\rangle\sim|n_0-1\rangle$ 仍为 $\hat{N}$ 的本征态, 本征值为 (n_0-1), 与 n_0 为最小本征值的假设矛盾。上式两边左乘 $\hat{a}^{\dagger}$，得

$$\hat{a}^{\dagger}\hat{a}\,|n_0\rangle=\hat{N}\,|n_0\rangle=0=0\,|n_0\rangle$$

即 $|n_0\rangle$ 是 $\hat{N}$ 的本征值为 0 的本征态，记为 $|0\rangle$，这就是谐振子的最低能态（基态），对应的能量本征值为 $\hbar\omega/2$ （加上自然单位）。

由对易关系（3.9）还可得：

$$\hat{N}\hat{a}^\dagger|n\rangle = (n+1)\hat{a}^\dagger|n\rangle$$

这说明 $\hat{a}^\dagger|n\rangle$ 也是 $\hat{N}$ 的本征态，本征值为 $(n+1)$，即 $\hat{a}^\dagger|n\rangle = d_n|n+1\rangle$。这样，就可以从基态 $|0\rangle$ 出发，逐次用 $\hat{a}^\dagger$ 作用，得出 $\hat{N}$ 的全部本征态：

$$\begin{array}{rcccc} & |0\rangle, & \hat{a}^\dagger|0\rangle, & \hat{a}^{\dagger 2}|0\rangle, & \cdots \\ \hat{N} \text{ 本征值} & 0, & 1, & 2, & \cdots \\ H \text{ 本征值} & \frac{1}{2}\hbar\omega, & \frac{3}{2}\hbar\omega, & \frac{5}{2}\hbar\omega, & \cdots \end{array}$$

根据 $\hat{a}^\dagger$, $\hat{a}$ 作用在本征态上的效果，将 $\hat{a}^\dagger$ 称为**升算符**，$\hat{a}$ 称为**降算符**。为了求出系数 c_n 和 d_n，对 $\hat{a}|n\rangle = c_n|n-1\rangle$ 和 $\hat{a}^\dagger|n\rangle = d_n|n+1\rangle$，分别计算内积：

$$\begin{array}{l} \left\langle n\left|\hat{N}\right|n\right\rangle = \left\langle n\left|\hat{a}^\dagger\hat{a}\right|n\right\rangle = |c(n)|^2\langle n-1|n-1\rangle \\ \left\langle n\left|\hat{N}\right|n\right\rangle = \left\langle n\left|\hat{a}\hat{a}^\dagger\right|n\right\rangle = |d(n)|^2\langle n+1|n+1\rangle \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} n = |c(n)|^2 \\ n+1 = |d(n)|^2 \end{array}$$

将 c_n 和 d_n 取为正实数，得：

$$\begin{cases} \hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle \\ \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle \end{cases} \tag{3.10}$$

这样，任意归一化的能量本征态 $|n\rangle$ 可以由基态 $|0\rangle$ 生成出来：

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}\left(a^\dagger\right)^n|0\rangle$$

上述表象即为**占有数表象**，对谐振子来说就是**能量表象**。

我们当然也想知道能量本征态在坐标表象中的表达式，这样才能知道其空间几率分布情况。首先考虑基态 $|0\rangle$，它满足 $a|0\rangle = 0$，即 $(\hat{x}+\mathrm{i}\hat{p})|0\rangle = 0$，在坐标表象下即为：

$$\left(x + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)\psi_0(x) = 0$$

解得（加上量纲 $\alpha = \sqrt{m\omega/\hbar}$，并归一化）：

$$\psi_0(x) = \frac{\alpha^{1/2}}{\pi^{1/4}}\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}$$

对于激发态，坐标表象下加上自然单位的 $\hat{a}^\dagger$ 为：

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\alpha x - \frac{1}{\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)$$

因此

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\frac{\alpha^{1/2}}{\pi^{1/4}}\left(\alpha x - \frac{1}{\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n \mathrm{e}^{-\alpha^2 x^2/2}$$

3.4 态叠加原理

第一章我们介绍了坐标表象下的波函数，以及怎样用它去求一个粒子在某一特定位置出现的几率和确定任意一个可观测量的期望值。第二章我们学习了如何求解能量本征方程，得出能量测量的可能结果及其出现的几率。上面我们对厄米算符的概念和性质进行了介绍，并求解了几个厄米算符的本征方程，得到了相应力学量的可能测值。现在, 我们来阐述量子力学的一个基本原理：**态叠加原理**，也称**广义统计诠释**，它包含了上述内容，而且告诉我们任何测量的可能结果以及出现这些结果的几率。

表述 1：体系处于任一 $|\alpha\rangle$ 态，对其进行某一力学量 A 的测量，测量结果一定是相应厄米算符 $\hat{A}$ 的一个本征值，且

1）若本征值谱分立，则测得本征值 A_n 的几率为 $|\langle n \mid \alpha\rangle|^2$，其中 $|n\rangle$ 为本征值为 A_n 的本征函数，且满足正交归一关系 $\langle m \mid n\rangle = \delta_{mn}$；

2）若本征值谱连续，则测得本征值在范围 $A \sim A + dA$ 内的几率为 $|\langle A \mid \alpha\rangle|^2 dA$，其中 $|A\rangle$ 为本征值为 a 的本征函数，且满足关系 $\langle A \mid A'\rangle = \delta(A - A')$。

此外，对体系进行测量之后，体系的状态将瞬时坍塌到与测得本征值相应的本征态上，称为**量子塌缩**。**这是与薛定谔方程（告诉我们状态如何随时间演化）完全不同的一种量子态的改变方式，二者一起构成了量子力学的基础**。

表述 2：任一可观测量算符 $\hat{A}$ 都是线性算符，其所有的本征函数 $|n\rangle$（考虑分立谱，很容易推广到连续谱的情况）组成完备的线性空间, 所以任一状态 $|\alpha\rangle$ 都可以写作它们的线性迭加：

$$|\alpha\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$$

由本征函数的正交归一关系，可以（在选定的表象下）求出展开系数：

$$c_n = \langle n \mid \alpha\rangle$$

定性上看，c_n 反映了“$|\alpha\rangle$ 中包含有多少 $|n\rangle$ ”，实际上 $|c_n|^2$ 是粒子“处于 $|n\rangle$ 态的几率”，更准确的说法是对体系进行测量得到本征值 A_n 的几率。

因为：

$$\langle\alpha \mid \alpha\rangle = \sum_{mn} \langle c_m m \mid c_n n\rangle = \sum_{mn} c_m^* c_n \delta_{mn} = \sum_n |c_n|^2 = 1$$

即对所有可能测值出现的几率求和为 1，且

$$\begin{aligned}\langle A\rangle &= \langle\alpha \mid \hat{A}\alpha\rangle \\ &= \sum_m \sum_n \left\langle c_m m \mid \hat{A} c_n n\right\rangle \\ &= \sum_{mn} c_m^* c_n A_n \langle m \mid n\rangle \\ &= \sum_n |c_n|^2 A_n\end{aligned}$$

即 A 的期望值是任何可能测值乘以其出现几率的求和。

上面的两种表述其实完全一样，只不过换了种说法，之所以称之为广义统计诠释，是因为最开始我们对坐标表象下波函数的统计诠释，即 $|\psi(x)|^2$ 是粒子在 x 处的几率密度，是包含在态叠加原理中的：测量一个处于 $\psi(x)$ 态的粒子的位置，其结果一定是坐标算符的一个本征值，前面我们已经求得坐标算符的本征值 x_0 的取值是全体实数，相应的本征函数是 $\psi_{x_0}(x) = \delta(x - x_0)$ ，于是有

$$c(x_0) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0)\psi(x)dx = \psi(x_0)$$

所以，测得位置处于 $x_0 \sim x_0 + dx_0$ 范围内的几率就是 $|\psi(x_0)|^2 dx_0$，即 x_0 处的几率密度为 $|\psi(x_0)|^2$，这正是原先的统计诠释。